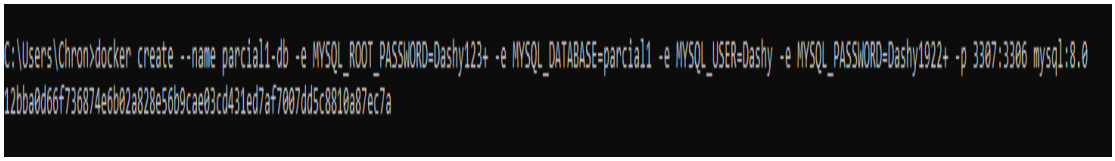
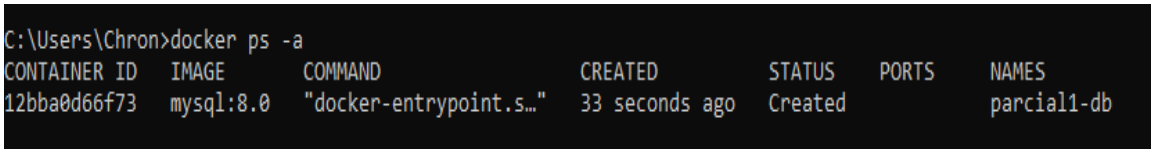
Uso de Base de Datos con Docker

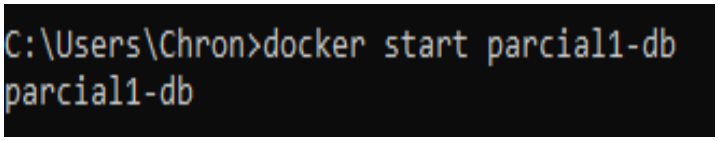


C:\Users\Chron>docker create --name parcial1-db -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=Dashy123+ -e MYSQL_DATABASE=parcial1 -e MYSQL_USER=Dashy -e MYSQL_PASSWORD=Dashy1922+ -p 3307:3306 mysql:8.0
12bba0d66f736874e6b02a828e56b9cae03cd431ed7af7007dd5c8810a87ec7a

Este comando crea la base de datos sin iniciarla con --name se le asigna un nombre a la base de datos, con -e se definen las variables de entorno que en este caso serian la contraseña del root, mi usuario y mi contraseña, con -p se muestran los puertos el 3307 en mi pc que apunta al puerto 3306 del contenedor y a lo ultimo la version de la imagen a usar, y posteriormente devuelve el id del contenedor creado



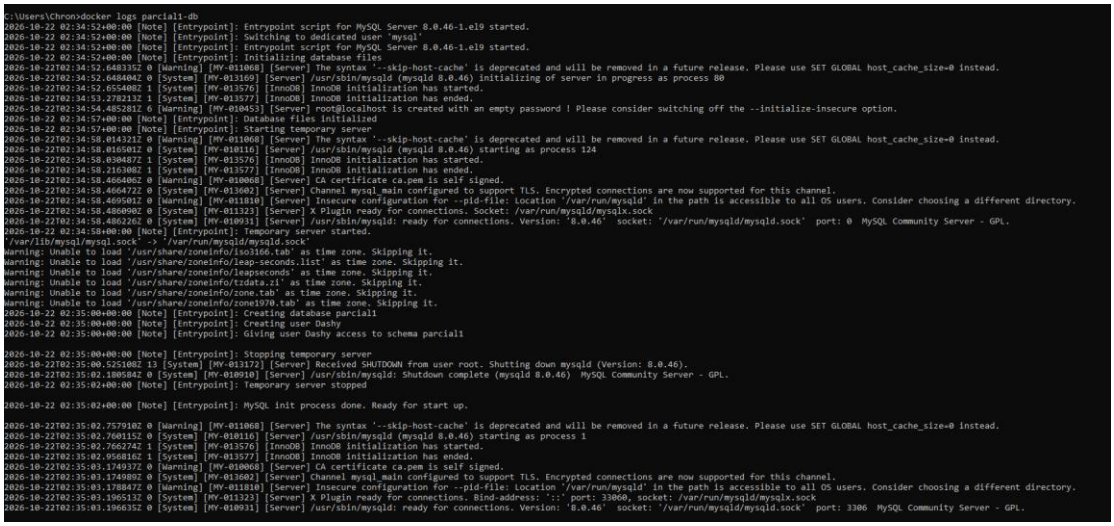
Este comando lista todos los contenedores que tengo, en este caso solo es el de parcial1-db y es para verificar que esta creado mas no iniciado



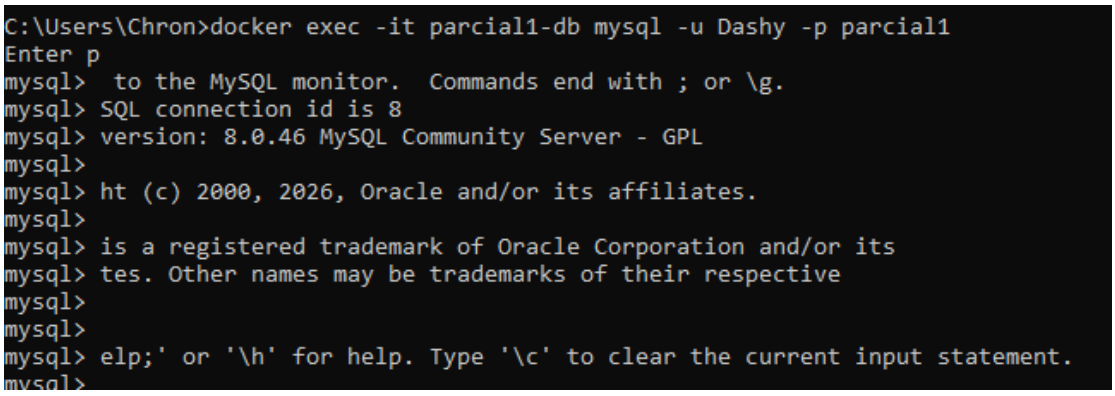
Este comando es para inicializar el contenedor



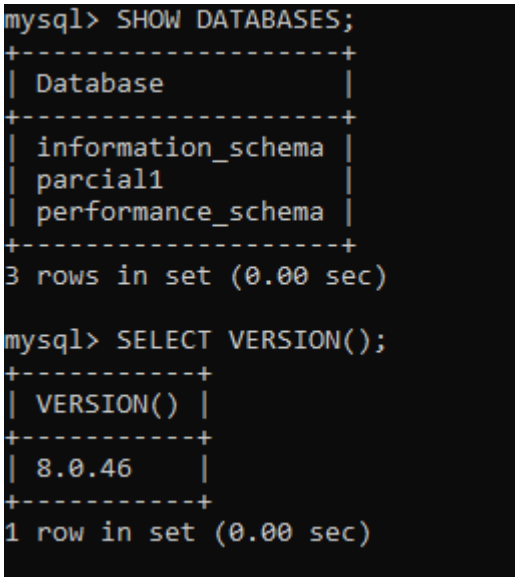
Aqui se muestra que el contenedor esta corriendo y muestra los puertos que esta utilizando



Aqui muestra los regirstros del contenedor y se puede utilizar para verificar que este mismo ya acepta conexiones



Este comando se ejecuta dentro del contenedor en marcha, mysql es el cliente de la linea de comandos y parcial1 es la base de datos



El show muestra las bases de datos del servidor en este caso aparece parcial1 y el select version muestra la version de sql en ejecucion

Normalización de la Base de Datos

1FN

la 1FN busca que cada celda tenga un solo valor como por ejemplo que pasa si todos los usuarios tienen todos los servicios en una sola celda, esto haria mucho mas dificil buscar algo especifico sobre los usuarios con x servicio o tambien quitar algun servicio sin reescribir toda la celda, para esto esta la tabla de contratacion que separa cada servicio para los usuarios en filas diferentes

2FN

La 2FN busca eliminar las dependencias parciales, que ocurren cuando un dato depende solo de una parte de la clave compuesta y no de toda. Por ejemplo, si la clave de contratacion fuera id_usuario y también guardara el nombre del usuario, ese nombre dependería solo de id_usuario y se repetiría en cada una de sus contrataciones. Al modificarlo habría que cambiarlo en todas las filas, lo que puede ocasionar que puedas olvidarte de cambiarlo en alguna de ellas y que la base guarde datos distintos sobre la misma persona, esto se resuelve guardando el nombre una sola vez en usuario y contratacion solo guarda id_usuario como clave foránea para llegar a él.

3FN

La 3FN exige que la tabla ya esté en 2FN y que no existan dependencias transitivas, que ocurren cuando un dato no clave depende de otro dato no clave en vez de depender directamente de la clave. Por ejemplo si el usuario guardara el nombre del rol y su nivel, el nivel dependería del rol y no del usuario (id_usuario → rol → nivel), y se repetiría en cada usuario con ese rol. Si el nivel de un rol cambia, habría que editar todas esas filas, y si se olvida alguna, la base quedaría con datos contradictorios. Esto se resuelve separando esos datos en la tabla rol, donde el nivel se guarda una sola vez, y usuario solo guarda id_rol como clave foránea.

Porque el diseño final es optimo?

Pienso que el diseño es optimo porque ademas de que se evita hacer el trabajo el doble/triple a la hora de querer modifcar los datos en solo una tabla a comparacion de hacerlo en cada tabla que aparezca ese dato. Las claves foráneas aseguran que las relaciones sean válidas, por ejemplo que no se pueda contratar un servicio que no existe. Además, separar credencial de usuario protege los datos sensibles, y agregar un rol, categoría o método de pago nuevo es solo insertar una fila, sin cambiar la estructura.

Implementación SQL – DDL

```
C:\Users\Chron\Desktop\PARCIAL 1\PARTE II\SCRIPTS>docker exec -it parcial1-db mysql -u Dashy -p parcial1 -e "source /tmp/01_catalogos.sql"
Enter password:

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug parcial1-db
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

C:\Users\Chron\Desktop\PARCIAL 1\PARTE II\SCRIPTS>docker cp 02_tablas.sql parcial1-db:/tmp/02_tablas.sql
Successfully copied 4.86kB (transferred 6.66kB) to parcial1-db:/tmp/02_tablas.sql

C:\Users\Chron\Desktop\PARCIAL 1\PARTE II\SCRIPTS>docker exec -it parcial1-db mysql -u Dashy -p parcial1 -e "source /tmp/02_tablas.sql"
Enter password:

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug parcial1-db
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

Se ejecutaron 01_catalogos.sql y 02_tablas.sql dentro del contenedor con docker cp y source.

```
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_parcial1 |
+--------------------+
| auditoria_acceso   |
| categoria_servicio |
| contratacion       |
| credencial         |
| metodo_pago        |
| pago               |
| rol                |
| servicio           |
| sesion             |
| usuario            |
+--------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Lista las 10 tablas del modelo creadas en la base parcial1

```
mysql> SHOW CREATE TABLE usuario\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: usuario
Create Table: CREATE TABLE `usuario` (
  `id_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(60) NOT NULL,
  `apellido` varchar(60) NOT NULL,
  `email` varchar(120) NOT NULL,
  `estado` enum('activo','inactivo','suspendido','bloqueado') NOT NULL DEFAULT 'activo',
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `fecha_registro` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `id_rol` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),
  UNIQUE KEY `uq_usuario_email` (`email`),
  KEY `fk_usuario_rol` (`id_rol`),
  CONSTRAINT `fk_usuario_rol` FOREIGN KEY (`id_rol`) REFERENCES `rol` (`id_rol`),
  CONSTRAINT `ck_usuario_email` CHECK ((`email` like _latin1'%@%'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE contratacion\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: contratacion
Create Table: CREATE TABLE `contratacion` (
  `id_contratacion` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` int NOT NULL,
  `id_servicio` int NOT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `fecha_fin` date DEFAULT NULL,
  `estado` enum('activa','pausada','cancelada','vencida') NOT NULL DEFAULT 'activa',
  `renovacion_automatica` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_contratacion`),
  UNIQUE KEY `uq_contratacion` (`id_usuario`,`id_servicio`,`fecha_inicio`),
  KEY `fk_contratacion_servicio` (`id_servicio`),
  CONSTRAINT `fk_contratacion_servicio` FOREIGN KEY (`id_servicio`) REFERENCES `servicio` (`id_servicio`),
  CONSTRAINT `fk_contratacion_usuario` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuario` (`id_usuario`),
  CONSTRAINT `ck_contratacion_fechas` CHECK (((`fecha_fin` is null) or (`fecha_fin` >= `fecha_inicio`)))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

SHOW CREATE TABLE usuario\G: Se ven la clave primaria id_usuario, el UNIQUE sobre email, el CHECK que exige un @ en el correo, el ENUM estado, el booleano activo y la clave foránea hacia rol.

SHOW CREATE TABLE contratacion\G: Es la entidad asociativa entre usuario y servicio. Tiene dos claves foráneas, un UNIQUE compuesto (id_usuario, id_servicio, fecha_inicio) que evita contratar el mismo servicio dos veces el mismo día, y un CHECK que impide que la fecha de fin sea anterior a la de inicio.

```
mysql> SHOW CREATE TABLE pago\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: pago
Create Table: CREATE TABLE `pago` (
  `id_pago` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_contratacion` int NOT NULL,
  `id_metodo` int NOT NULL,
  `monto` decimal(10,2) NOT NULL,
  `fecha_pago` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `estado` enum('pendiente','completado','fallido','reembolsado') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `referencia` varchar(60) NOT NULL,
  `conciliado` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_pago`),
  UNIQUE KEY `uq_pago_referencia` (`referencia`),
  KEY `fk_pago_contratacion` (`id_contratacion`),
  KEY `fk_pago_metodo` (`id_metodo`),
  CONSTRAINT `fk_pago_contratacion` FOREIGN KEY (`id_contratacion`) REFERENCES `contratacion` (`id_contratacion`),
  CONSTRAINT `fk_pago_metodo` FOREIGN KEY (`id_metodo`) REFERENCES `metodo_pago` (`id_metodo`),
  CONSTRAINT `ck_pago_monto` CHECK ((`monto` > 0))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

Tiene claves foráneas hacia contratacion y metodo_pago, un UNIQUE sobre referencia para que no se repita un pago, un CHECK para que el monto sea mayor que 0, el ENUM estado y el booleano conciliado.

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, REFERENCED_TABLE_NAME, REFERENCED_COLUMN_NAME
    -> FROM information_schema.KEY_COLUMN_USAGE
    -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'parcial1' AND REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL;
+------------------+-----------------+-----------------------+------------------------+
| TABLE_NAME       | COLUMN_NAME     | REFERENCED_TABLE_NAME | REFERENCED_COLUMN_NAME |
+------------------+-----------------+-----------------------+------------------------+
| auditoria_acceso | id_usuario      | usuario               | id_usuario             |
| contratacion     | id_servicio     | servicio              | id_servicio            |
| contratacion     | id_usuario      | usuario               | id_usuario             |
| credencial       | id_usuario      | usuario               | id_usuario             |
| pago             | id_contratacion | contratacion          | id_contratacion        |
| pago             | id_metodo       | metodo_pago           | id_metodo              |
| servicio         | id_categoria    | categoria_servicio    | id_categoria           |
| sesion           | id_usuario      | usuario               | id_usuario             |
| usuario          | id_rol          | rol                   | id_rol                 |
+------------------+-----------------+-----------------------+------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)
```

Lista cada clave foránea con la tabla y columna que referencia.

```
mysql> SELECT TABLE_NAME, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE
    -> FROM information_schema.TABLE_CONSTRAINTS
    -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'parcial1'
    -> ORDER BY TABLE_NAME, CONSTRAINT_TYPE;
+--------------------+-------------------------+-----------------+
| TABLE_NAME         | CONSTRAINT_NAME         | CONSTRAINT_TYPE |
+--------------------+-------------------------+-----------------+
| auditoria_acceso   | ck_auditoria_ip         | CHECK           |
| auditoria_acceso   | fk_auditoria_usuario    | FOREIGN KEY     |
| auditoria_acceso   | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| auditoria_acceso   | uq_auditoria_codigo     | UNIQUE          |
| categoria_servicio | ck_categoria_nombre     | CHECK           |
| categoria_servicio | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| categoria_servicio | uq_categoria_nombre     | UNIQUE          |
| contratacion       | ck_contratacion_fechas  | CHECK           |
| contratacion       | fk_contratacion_servicio| FOREIGN KEY     |
| contratacion       | fk_contratacion_usuario | FOREIGN KEY     |
| contratacion       | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| contratacion       | uq_contratacion         | UNIQUE          |
| credencial         | ck_credencial_intentos  | CHECK           |
| credencial         | fk_credencial_usuario   | FOREIGN KEY     |
| credencial         | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| credencial         | uq_credencial_usuario   | UNIQUE          |
| metodo_pago        | ck_metodo_nombre        | CHECK           |
| metodo_pago        | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| metodo_pago        | uq_metodo_nombre        | UNIQUE          |
| pago               | ck_pago_monto           | CHECK           |
| pago               | fk_pago_contratacion    | FOREIGN KEY     |
| pago               | fk_pago_metodo          | FOREIGN KEY     |
| pago               | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| pago               | uq_pago_referencia      | UNIQUE          |
| rol                | ck_rol_nombre           | CHECK           |
| rol                | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| rol                | uq_rol_nombre           | UNIQUE          |
| servicio           | ck_servicio_precio      | CHECK           |
| servicio           | fk_servicio_categoria   | FOREIGN KEY     |
| servicio           | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| servicio           | uq_servicio_nombre      | UNIQUE          |
| sesion             | ck_sesion_fechas        | CHECK           |
| sesion             | fk_sesion_usuario       | FOREIGN KEY     |
| sesion             | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| sesion             | uq_sesion_token         | UNIQUE          |
| usuario            | ck_usuario_email        | CHECK           |
| usuario            | fk_usuario_rol          | FOREIGN KEY     |
| usuario            | PRIMARY                 | PRIMARY KEY     |
| usuario            | uq_usuario_email        | UNIQUE          |
+--------------------+-------------------------+-----------------+
39 rows in set (0.00 sec)
```

Muestra por tabla sus PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y CHECK, y comprueba que todas cumplen con las restricciones exigidas.

Inserción de Datos – DML

```
mysql> SELECT * FROM rol;
+--------+---------------+-----------------------------------------------+------------+--------+
| id_rol | nombre        | descripcion                                   | nivel      | activo |
+--------+---------------+-----------------------------------------------+------------+--------+
|      1 | cliente       | Usuario final que contrata servicios          | basico     |      1 |
|      2 | administrador | Gestiona usuarios y configuracion del sistema | total      |      1 |
|      3 | vendedor      | Gestiona cotizaciones y contrataciones        | intermedio |      1 |
|      4 | ejecutivo     | Consulta reportes gerenciales                 | intermedio |      1 |
|      5 | soporte       | Atiende incidencias de los clientes           | intermedio |      1 |
|      6 | auditor       | Revisa accesos y registros de seguridad       | intermedio |      1 |
|      7 | contador      | Revisa pagos y conciliaciones                 | intermedio |      1 |
|      8 | supervisor    | Supervisa al equipo de ventas y soporte       | intermedio |      1 |
|      9 | desarrollador | Acceso tecnico a ambientes de prueba          | total      |      1 |
|     10 | invitado      | Acceso temporal de solo lectura               | basico     |      0 |
+--------+---------------+-----------------------------------------------+------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM categoria_servicio;
+--------------+------------------------+-------------+--------+
| id_categoria | nombre                 | segmento    | activa |
+--------------+------------------------+-------------+--------+
|            1 | Hosting                | ambos       |      1 |
|            2 | Correo corporativo     | empresarial |      1 |
|            3 | Respaldo en la nube    | ambos       |      1 |
|            4 | Seguridad administrada | empresarial |      1 |
|            5 | Gestion de dominios    | ambos       |      1 |
|            6 | Soporte tecnico        | empresarial |      1 |
|            7 | Almacenamiento         | personal    |      1 |
|            8 | Redes y VPN            | empresarial |      1 |
|            9 | Analitica              | empresarial |      1 |
|           10 | Capacitacion           | ambos       |      1 |
+--------------+------------------------+-------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM metodo_pago;
+-----------+---------------------------+--------------+--------+
| id_metodo | nombre                    | tipo         | activo |
+-----------+---------------------------+--------------+--------+
|         1 | Visa                      | tarjeta      |      1 |
|         2 | Mastercard                | tarjeta      |      1 |
|         3 | American Express          | tarjeta      |      1 |
|         4 | Transferencia ACH         | transferencia |      1 |
|         5 | Transferencia internacional | transferencia |      1 |
|         6 | Yappy                     | billetera    |      1 |
|         7 | PayPal                    | billetera    |      1 |
|         8 | Apple Pay                 | billetera    |      1 |
|         9 | Efectivo en oficina       | efectivo     |      1 |
|        10 | Pago en ventanilla        | efectivo     |      0 |
+-----------+---------------------------+--------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM usuario;
+------------+---------+-----------+---------------------------+-----------+--------+---------------------+--------+
| id_usuario | nombre  | apellido  | email                     | estado    | activo | fecha_registro      | id_rol |
+------------+---------+-----------+---------------------------+-----------+--------+---------------------+--------+
|          1 | Ana     | Rodriguez | ana.rodriguez@correo.com  | activo    |      1 | 2026-01-03 09:12:00 |      1 |
|          2 | Luis    | Perez     | luis.perez@correo.com     | activo    |      1 | 2026-01-10 14:30:00 |      1 |
|          3 | Marta   | Castillo  | marta.castillo@correo.com | activo    |      1 | 2026-02-25 10:05:00 |      1 |
|          4 | Andres  | Mendoza   | andres.mendoza@correo.com | inactivo  |      0 | 2026-02-18 16:45:00 |      1 |
|          5 | Sofia   | Vargas    | sofia.vargas@correo.com   | suspendido |      0 | 2026-04-08 11:20:00 |      1 |
|          6 | Jorge   | Batista   | jorge.batista@correo.com  | activo    |      1 | 2026-04-30 08:55:00 |      1 |
|          7 | Daniela | Ortega    | daniela.ortega@correo.com | activo    |      1 | 2026-03-12 13:10:00 |      1 |
|          8 | Ricardo | Samaniego | ricardo.samaniego@correo.com | activo |      1 | 2026-05-28 17:40:00 |      1 |
|          9 | Valeria | Nunez     | valeria.nunez@pixelcorp.com | activo  |      1 | 2025-12-01 08:00:00 |      2 |
|         10 | Miguel  | Herrera   | miguel.herrera@pixelcorp.com | bloqueado |      0 | 2026-01-20 09:30:00 |      3 |
+------------+---------+-----------+---------------------------+-----------+--------+---------------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM servicio;
+-------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------------+
| id_servicio | nombre                      | descripcion                                         | precio_mensual | modalidad   | activo | id_categoria |
+-------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------------+
|           1 | Hosting Web Basico          | Alojamiento web con 10 GB y certificado SSL         |           9.99 | basico      |      1 |            1 |
|           2 | Correo Corporativo          | Casillas de correo con dominio propio               |           5.50 | basico      |      1 |            2 |
|           3 | Respaldo Automatico en la Nube | Copias de seguridad diarias con retencion de 30 dias |          14.90 | premium     |      1 |            3 |
|           4 | Firewall Administrado       | Monitoreo y reglas de firewall gestionadas          |          49.00 | empresarial |      1 |            4 |
|           5 | Gestion de Dominios         | Registro y renovacion de dominios                   |           3.50 | basico      |      1 |            5 |
|           6 | Soporte Tecnico 24/7        | Atencion de incidencias todo el dia                 |          79.00 | empresarial |      1 |            6 |
|           7 | Almacenamiento Seguro 1TB   | Almacenamiento cifrado de 1 TB                      |          12.00 | basico      |      1 |            7 |
|           8 | VPN Empresarial             | Acceso remoto seguro para equipos de trabajo        |          25.00 | premium     |      1 |            8 |
|           9 | Panel de Analitica Web      | Reportes de trafico y comportamiento de usuarios    |          19.99 | premium     |      1 |            9 |
|          10 | Capacitacion en Ciberseguridad | Talleres de concientizacion para empleados       |          35.00 | premium     |      1 |           10 |
+-------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------+----------------+-------------+--------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM contratacion;
+----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+----------------------+
| id_contratacion | id_usuario | id_servicio | fecha_inicio | fecha_fin   | estado    | renovacion_automatica |
+----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+----------------------+
|              1 |          1 |           1 | 2026-01-05   | NULL        | activa    |                    1 |
|              2 |          1 |           3 | 2026-02-10   | NULL        | activa    |                    1 |
|              3 |          2 |           2 | 2026-01-15   | NULL        | activa    |                    0 |
|              4 |          3 |           4 | 2026-03-01   | NULL        | activa    |                    1 |
|              5 |          4 |           1 | 2026-02-20   | 2026-08-20  | cancelada |                    0 |
|              6 |          5 |           6 | 2026-04-12   | NULL        | pausada   |                    0 |
|              7 |          6 |           7 | 2026-05-03   | NULL        | activa    |                    1 |
|              8 |          7 |           8 | 2026-03-18   | NULL        | activa    |                    0 |
|              9 |          8 |           9 | 2026-06-01   | 2026-09-01  | vencida   |                    0 |
|             10 |          2 |          10 | 2026-07-07   | NULL        | activa    |                    1 |
+----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+----------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM pago;
+---------+----------------+------------+--------+---------------------+-----------+---------------+------------+
| id_pago | id_contratacion | id_metodo | monto | fecha_pago          | estado    | referencia    | conciliado |
+---------+----------------+------------+--------+---------------------+-----------+---------------+------------+
|       1 |              1 |          1 |   9.99 | 2026-01-05 09:30:00 | completado | PAG-2026-0001 |          1 |
|       2 |              2 |          6 |  14.90 | 2026-02-10 14:20:00 | completado | PAG-2026-0002 |          1 |
|       3 |              3 |          4 |   5.50 | 2026-01-15 11:00:00 | completado | PAG-2026-0003 |          1 |
|       4 |              4 |          2 |  49.00 | 2026-03-01 08:45:00 | completado | PAG-2026-0004 |          1 |
|       5 |              5 |          7 |   9.99 | 2026-02-20 17:05:00 | reembolsado | PAG-2026-0005 |          1 |
|       6 |              6 |          5 |  79.00 | 2026-04-12 10:00:00 | pendiente  | PAG-2026-0006 |          0 |
|       7 |              7 |          9 |  12.00 | 2026-05-03 15:30:00 | completado | PAG-2026-0007 |          1 |
|       8 |              8 |          3 |  25.00 | 2026-03-18 19:10:00 | fallido    | PAG-2026-0008 |          0 |
|       9 |              9 |          8 |  19.99 | 2026-06-01 07:55:00 | completado | PAG-2026-0009 |          1 |
|      10 |             10 |          1 |  35.00 | 2026-07-07 12:40:00 | completado | PAG-2026-0010 |          0 |
+---------+----------------+------------+--------+---------------------+-----------+---------------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM auditoria_acceso;
+--------------+--------------------------------------+------------+---------------------+----------------+-----------------------------------------------------------+----------+--------------+
| id_auditoria | codigo_evento                        | id_usuario | fecha_hora          | ip             | user_agent                                                | resultado | es_sospechoso |
+--------------+--------------------------------------+------------+---------------------+----------------+-----------------------------------------------------------+----------+--------------+
|            1 | 422ef3ed-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          1 | 2026-10-22 07:30:00 | 190.34.12.45   | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) Chrome/126.0                | exitoso  |            0 |
|            2 | 422efbaf-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          1 | 2026-10-21 18:05:00 | 190.34.12.46   | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17) Safari             | exitoso  |            0 |
|            3 | 422efd47-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          2 | 2026-10-22 08:45:00 | 200.46.88.17   | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) Firefox/127.0               | exitoso  |            0 |
|            4 | 422efe0a-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |         10 | 2026-10-19 22:14:00 | 45.77.120.8    | curl/8.4.0                                                | fallido  |            1 |
|            5 | 422efe80-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |         10 | 2026-10-19 22:15:00 | 45.77.120.8    | curl/8.4.0                                                | fallido  |            1 |
|            6 | 422efeec-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |         10 | 2026-10-19 22:16:00 | 45.77.120.8    | curl/8.4.0                                                | bloqueado |            1 |
|            7 | 422eff50-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |       NULL | 2026-10-20 03:02:00 | 185.220.101.4  | python-requests/2.31                                      | fallido  |            1 |
|            8 | 422effb8-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          5 | 2026-10-05 11:20:00 | 190.34.9.60    | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) Chrome/126.0                | fallido  |            0 |
|            9 | 422f0022-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          9 | 2026-10-22 08:00:00 | 10.0.0.15      | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Chrome/126.0              | exitoso  |            0 |
|           10 | 422f0088-cde6-11f1-82a4-92e22baf26d5 |          6 | 2026-10-22 06:50:00 | 201.218.5.120  | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14) Chrome/126.0              | exitoso  |            0 |
+--------------+--------------------------------------+------------+---------------------+----------------+-----------------------------------------------------------+----------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT id_credencial, id_usuario, algoritmo, mfa_habilitado, intentos_fallidos, ultimo_cambio FROM credencial;
+---------------+------------+-----------+----------------+-------------------+---------------------+
| id_credencial | id_usuario | algoritmo | mfa_habilitado | intentos_fallidos | ultimo_cambio       |
+---------------+------------+-----------+----------------+-------------------+---------------------+
|             1 |          1 | bcrypt    |              0 |                 0 | 2026-01-03 09:15:00 |
|             2 |          2 | bcrypt    |              0 |                 0 | 2026-01-10 14:35:00 |
|             3 |          3 | bcrypt    |              1 |                 0 | 2026-03-02 10:00:00 |
|             4 |          4 | bcrypt    |              0 |                 0 | 2026-02-18 16:50:00 |
|             5 |          5 | bcrypt    |              0 |                 3 | 2026-04-08 11:25:00 |
|             6 |          6 | bcrypt    |              0 |                 0 | 2026-04-30 09:00:00 |
|             7 |          7 | bcrypt    |              1 |                 0 | 2026-06-15 12:00:00 |
|             8 |          8 | bcrypt    |              0 |                 0 | 2026-05-28 17:45:00 |
|             9 |          9 | argon2    |              1 |                 0 | 2026-09-01 08:30:00 |
|            10 |         10 | scrypt    |              0 |                 5 | 2026-01-20 09:35:00 |
+---------------+------------+-----------+----------------+-------------------+---------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id_sesion, id_usuario, dispositivo, ip, fecha_inicio, fecha_expiracion, activa FROM sesion;
+------------+------------+-------------+---------------+---------------------+---------------------+--------+
| id_sesion | id_usuario | dispositivo | ip            | fecha_inicio        | fecha_expiracion    | activa |
+------------+------------+-------------+---------------+---------------------+---------------------+--------+
|          1 |          1 | web         | 190.34.12.45  | 2026-10-22 07:30:00 | 2026-10-23 07:30:00 |      1 |
|          2 |          1 | movil       | 190.34.12.46  | 2026-10-21 18:05:00 | 2026-10-22 18:05:00 |      1 |
|          3 |          2 | web         | 200.46.88.17  | 2026-10-22 08:45:00 | 2026-10-23 08:45:00 |      1 |
|          4 |          3 | escritorio  | 181.197.20.9  | 2026-10-18 09:00:00 | 2026-10-19 09:00:00 |      0 |
|          5 |          4 | web         | 186.74.101.33 | 2026-09-15 14:20:00 | 2026-09-16 14:20:00 |      0 |
|          6 |          6 | movil       | 201.218.5.120 | 2026-10-22 06:50:00 | 2026-10-23 06:50:00 |      1 |
|          7 |          7 | web         | 190.34.77.8   | 2026-10-21 21:15:00 | 2026-10-22 21:15:00 |      1 |
|          8 |          8 | otro        | 200.46.12.99  | 2026-10-10 10:00:00 | 2026-10-10 11:00:00 |      0 |
|          9 |          9 | web         | 10.0.0.15     | 2026-10-22 08:00:00 | 2026-10-22 16:00:00 |      1 |
|         10 |          9 | escritorio  | 10.0.0.16     | 2026-10-20 13:30:00 | 2026-10-20 21:30:00 |      0 |
+------------+------------+-------------+---------------+---------------------+---------------------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Estas son todas las tablas con los datos añadidos, la tabla credencial y sesion no estan completas en la captura porque se cortaban a la hora de ejecutar el select pero si estan completas en la base de datos

Operaciones CRUD

```
mysql> INSERT INTO usuario (nombre, apellido, email, estado, activo, id_rol)
    -> VALUES ('Camila', 'Arosemena', 'camila.arosemena@correo.com', 'activo', TRUE, 1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, email, estado, activo
    -> FROM usuario
    -> WHERE email = 'camila.arosemena@correo.com';
+------------+--------+-----------+---------------------------+--------+--------+
| id_usuario | nombre | apellido  | email                     | estado | activo |
+------------+--------+-----------+---------------------------+--------+--------+
|         11 | Camila | Arosemena | camila.arosemena@correo.com | activo |      1 |
+------------+--------+-----------+---------------------------+--------+--------+
1 row in set (0.00 sec)
```

CREATE

Se inserta un usuario nuevo con INSERT INTO, indicando sus datos y el rol de cliente. El SELECT posterior confirma que quedó guardado y que MySQL le asignó un id_usuario automáticamente.

```
mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, email, estado
    -> FROM usuario
    -> WHERE estado = 'activo' AND id_rol = 1
    -> ORDER BY apellido;
+------------+---------+-----------+-----------------------------+--------+
| id_usuario | nombre  | apellido  | email                       | estado |
+------------+---------+-----------+-----------------------------+--------+
|         11 | Camila  | Arosemena | camila.arosemena@correo.com | activo |
|          6 | Jorge   | Batista   | jorge.batista@correo.com    | activo |
|          3 | Marta   | Castillo  | marta.castillo@correo.com   | activo |
|          7 | Daniela | Ortega    | daniela.ortega@correo.com   | activo |
|          2 | Luis    | Perez     | luis.perez@correo.com       | activo |
|          1 | Ana     | Rodriguez | ana.rodriguez@correo.com    | activo |
|          8 | Ricardo | Samaniego | ricardo.samaniego@correo.com | activo |
+------------+---------+-----------+-----------------------------+--------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

READ

Se consultan los usuarios con rol de cliente y estado activo usando WHERE, ordenados por apellido. Sirve para obtener solo los datos que se necesitan en lugar de toda la tabla.

```
mysql> UPDATE usuario
    -> SET email = 'camila.arosemena@pixelcorp.com'
    -> WHERE email = 'camila.arosemena@correo.com';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, email
    -> FROM usuario
    -> WHERE email = 'camila.arosemena@pixelcorp.com';
+------------+--------+-----------+-----------------------------+
| id_usuario | nombre | apellido  | email                       |
+------------+--------+-----------+-----------------------------+
|         11 | Camila | Arosemena | camila.arosemena@pixelcorp.com |
+------------+--------+-----------+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

UPDATE

Se cambia el email del usuario filtrando por el campo email, que es UNIQUE, así que solo se modifica una fila. Sin el WHERE se actualizarían todos los usuarios, por eso la actualización es controlada.

```
mysql> UPDATE usuario
    -> SET estado = 'inactivo', activo = FALSE
    -> WHERE email = 'camila.arosemena@pixelcorp.com';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, estado, activo
    -> FROM usuario
    -> WHERE email = 'camila.arosemena@pixelcorp.com';
+------------+--------+-----------+----------+--------+
| id_usuario | nombre | apellido  | estado   | activo |
+------------+--------+-----------+----------+--------+
|         11 | Camila | Arosemena | inactivo |      0 |
+------------+--------+-----------+----------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DELETE FROM usuario WHERE id_usuario = 1;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (
```

DELETE

En lugar de borrar la fila, se marca al usuario con estado = 'inactivo' y activo = FALSE. Se eligió la eliminación lógica porque el usuario puede tener contrataciones, pagos y accesos asociados, y ese historial no debe perderse. Al intentar borrar con DELETE un usuario que tiene contrataciones, MySQL lo rechaza por la clave foránea. Esto demuestra que la base protege el historial y justifica usar eliminación lógica.

Creación y Uso de VISTAS SQL

```
mysql> SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';
+----------------------------+------------+
| Tables_in_parcial1         | Table_type |
+----------------------------+------------+
| v_auditoria_accesos        | VIEW       |
| v_negocio_contrataciones   | VIEW       |
| v_seguridad_usuarios       | VIEW       |
+----------------------------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Este comando lista los objetos de la base de datos que son vistas, filtrando por tipo. Aparecen las tres vistas creadas (v_negocio_contrataciones, v_seguridad_usuarios y v_auditoria_accesos), lo que confirma que se construyeron correctamente.

```
mysql> SELECT cliente, servicio, categoria, estado_contratacion, total_pagos, total_pagado
    -> FROM v_negocio_contrataciones
    -> WHERE estado_contratacion = 'activa'
    -> ORDER BY total_pagado DESC;
+---------------+-------------------------------+-----------------------+--------------------+-------------+--------------+
| cliente       | servicio                      | categoria             | estado_contratacion | total_pagos | total_pagado |
+---------------+-------------------------------+-----------------------+--------------------+-------------+--------------+
| Marta Castillo | Firewall Administrado         | Seguridad administrada | activa             |           1 |        49.00 |
| Luis Perez     | Capacitacion en Ciberseguridad | Capacitacion          | activa             |           1 |        35.00 |
| Ana Rodriguez  | Respaldo Automatico en la Nube | Respaldo en la nube   | activa             |           1 |        14.90 |
| Jorge Batista  | Almacenamiento Seguro 1TB     | Almacenamiento        | activa             |           1 |        12.00 |
| Ana Rodriguez  | Hosting Web Basico            | Hosting               | activa             |           1 |         9.99 |
| Luis Perez     | Correo Corporativo            | Correo corporativo    | activa             |           1 |         5.50 |
| Daniela Ortega | VPN Empresarial               | Redes y VPN           | activa             |           1 |         0.00 |
+---------------+-------------------------------+-----------------------+--------------------+-------------+--------------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

Negocio: consolida usuarios, servicios y pagos en una sola consulta, para ver ingresos y estado de cada contratación sin repetir JOINs. Útil para tomar decisiones.

```
mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, rol, estado, mfa_habilitado, intentos_fallidos
    -> FROM v_seguridad_usuarios
    -> WHERE intentos_fallidos > 0;
+------------+--------+----------+----------+------------+----------------+-------------------+
| id_usuario | nombre | apellido | rol      | estado     | mfa_habilitado | intentos_fallidos |
+------------+--------+----------+----------+------------+----------------+-------------------+
|          5 | Sofia  | Vargas   | cliente  | suspendido |              0 |                 3 |
|         10 | Miguel | Herrera  | vendedor | bloqueado  |              0 |                 5 |
+------------+--------+----------+----------+------------+----------------+-------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Seguridad: muestra los datos del usuario sin contraseñas ni tokens, así se puede dar acceso de consulta sin exponer información sensible. El error 1054 demuestra que el hash no es accesible desde la vista.

```
mysql> SELECT password_hash FROM v_seguridad_usuarios;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'password_hash' in 'field list'
```

Se intenta leer la columna password_hash a través de la vista de seguridad y MySQL responde con el error 1054 (columna desconocida), porque la vista no la incluye. Esto demuestra que la vista oculta los datos sensibles aunque la tabla credencial sí los guarde.

```
mysql> SELECT fecha_hora, usuario, estado_usuario, ip, resultado
    -> FROM v_auditoria_accesos
    -> WHERE es_sospechoso = TRUE
    -> ORDER BY fecha_hora;
+---------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------+
| fecha_hora          | usuario             | estado_usuario | ip            | resultado |
+---------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------+
| 2026-10-19 22:14:00 | Miguel Herrera      | bloqueado      | 45.77.120.8   | fallido   |
| 2026-10-19 22:15:00 | Miguel Herrera      | bloqueado      | 45.77.120.8   | fallido   |
| 2026-10-19 22:16:00 | Miguel Herrera      | bloqueado      | 45.77.120.8   | bloqueado |
| 2026-10-20 03:02:00 | Usuario desconocido | NULL           | 185.220.101.4 | fallido   |
+---------------------+---------------------+----------------+---------------+-----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Auditoría: muestra quién accedió, cuándo, desde qué IP y con qué resultado, incluidos los intentos de usuarios inexistentes. Facilita detectar accesos sospechosos.